

第三章 晶格振动

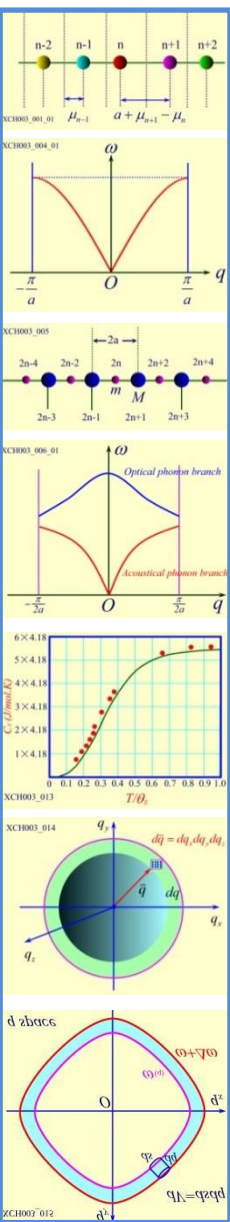
第二节 一维双原子链晶格振动

本节主要内容：

3.2.1 模型与色散关系

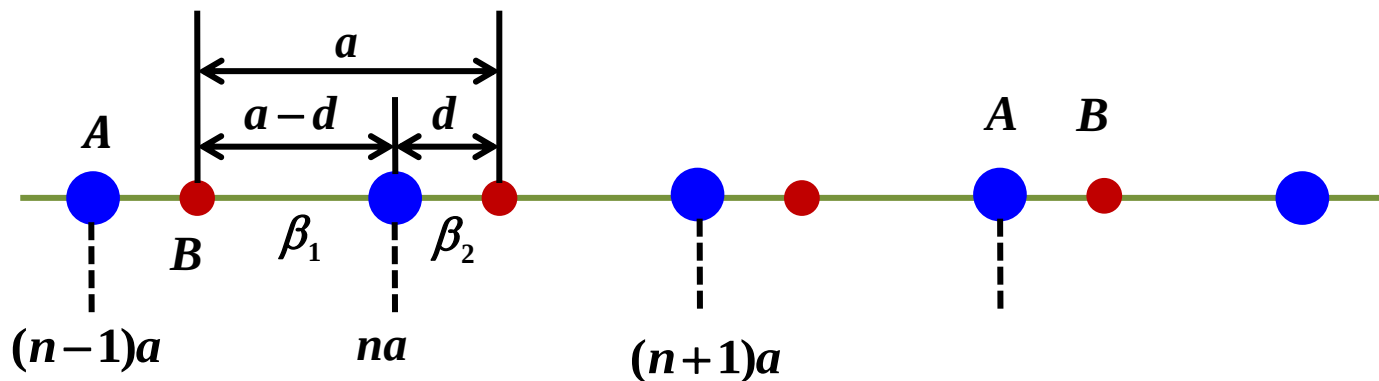
3.2.2 关于声学波和光学波的讨论

3.2.3 三维晶格振动



3.2.1 模型与色散关系

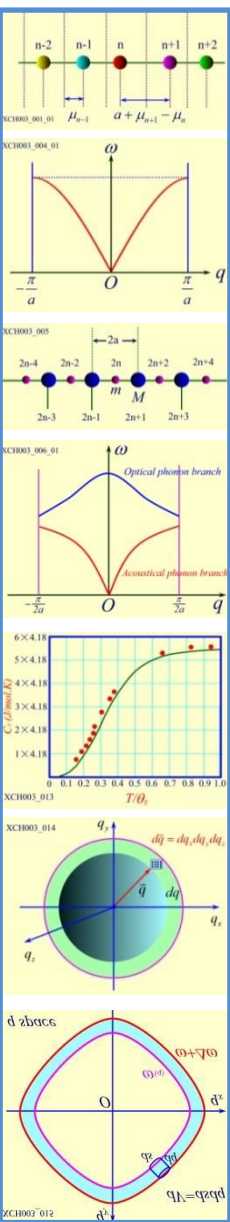
一维双原子链



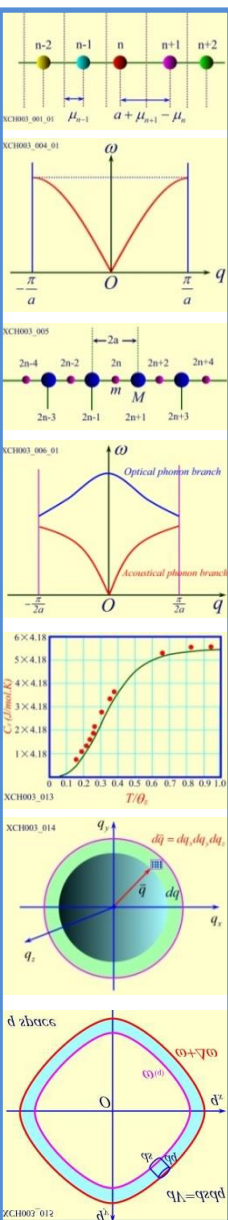
初始条件:

- 一维晶体N个初基原胞，晶格常数 a
- 每个原胞含两个质量相等(m)的原子：A，B
- A距右侧B距离为 d ，弹性系数 β_2
- A距左侧B距离为 $a-d$ ，弹性系数为 β_1

为了明确起见，设定 $d < a-d, \beta_1 < \beta_2$

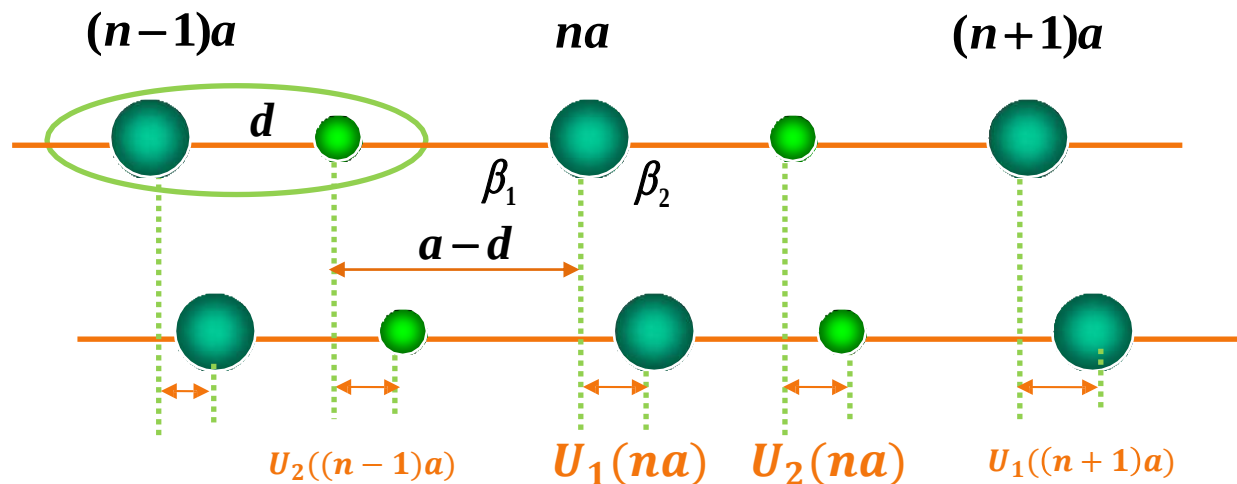


3.2.1 模型与色散关系



平衡时

振动时偏离
平衡位置



运动方程:

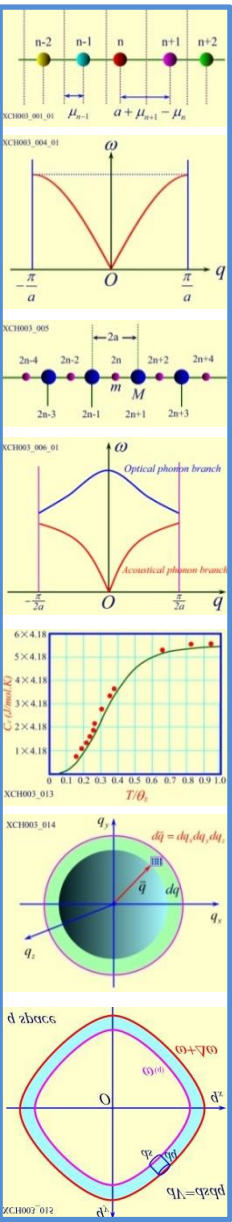
设 $U_1(na)$ 表示平衡位置为 na 的 A 原子的绝对位移, $U_2(na)$ 表示平衡位置为 $na+d$ 的 B 原子的绝对位移。仍然采用简谐近似和近邻相互作用, 运动方程:

$$m\ddot{U}_1(na) = -\beta_2[U_1(na) - U_2(na)] - \beta_1[U_1(na) - U_2((n-1)a)]$$

$$m\ddot{U}_2(na) = -\beta_2[U_2(na) - U_1(na)] - \beta_1[U_2(na) - U_1((n+1)a)]$$

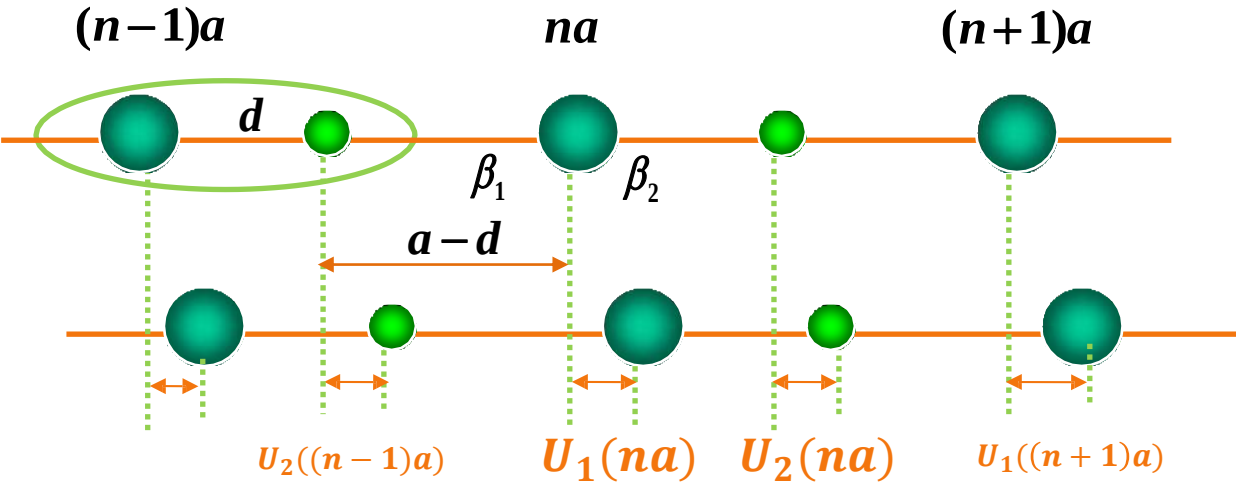
$$U_n(t) = A e^{i(qna - \omega t)}$$

3.2.1 模型与色散关系



平衡时

振动时偏离
平衡位置



运动方程的求解：

该方程组有 $2N$ 个方程，应有 $2N$ 个解，此时该晶体的总自由度也为 $2N$ 。
与一维单原子链比较，我们给出其试探解：

$$U_1(na) = A_1 e^{i(qna - \omega t)}$$

$$U_2(na) = A_2 e^{i[q(na+d) - \omega t]}$$

3.2.1 模型与色散关系

$$\omega = \left(\frac{4\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \left| \sin \frac{qa}{2} \right| = \omega_m \left| \sin \frac{qa}{2} \right|$$

求解色散关系：

将前面的解带入运动方程，并消去公因子 $e^{i(qna-\omega t)}$ ，得到

$$[m\omega^2 - (\beta_1 + \beta_2)]A_1 + (\beta_1 e^{-iqa} + \beta_2)e^{iqd}A_2 = 0$$

$$(\beta_1 e^{iqa} + \beta_2)e^{-iqd}A_1 + [m\omega^2 - (\beta_1 + \beta_2)]A_2 = 0$$

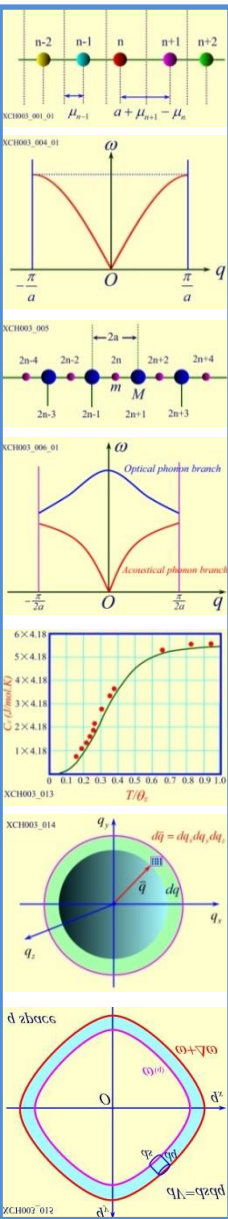
A1, A2有非零解的条件是其系数行列式为零

$$\begin{vmatrix} m\omega^2 - (\beta_1 + \beta_2) & (\beta_1 e^{-iqa} + \beta_2)e^{iqd} \\ (\beta_1 e^{iqa} + \beta_2)e^{-iqd} & m\omega^2 - (\beta_1 + \beta_2) \end{vmatrix} = 0$$

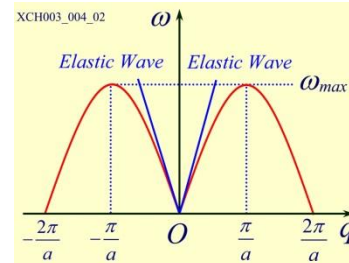
据此，可求得：

$$\omega^2 = \frac{\beta_1 + \beta_2}{m} \pm \frac{(\beta_1^2 + \beta_2^2 + 2\beta_1\beta_2 \cos qa)^{1/2}}{m}$$

一维双原子链有两支色散关系！



3.2.1 模型与色散关系



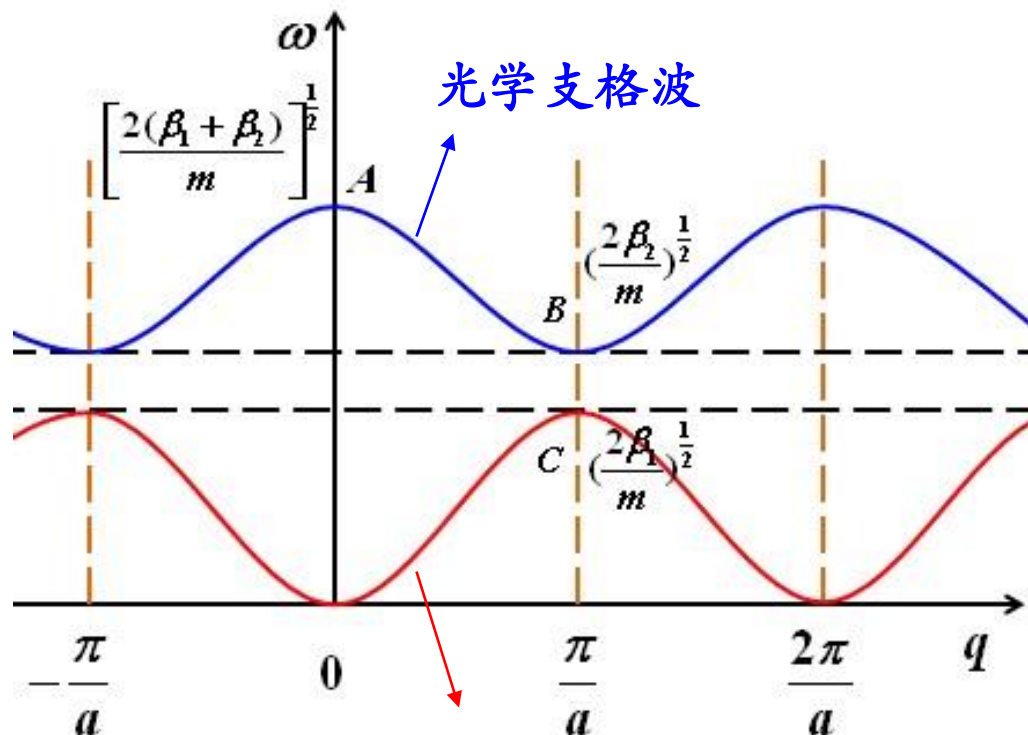
取-号时, ω 记为 ω_A , 称为声学支格波, 取+号时, ω 记为 ω_O , 称为光学支格波。

声学支格波:

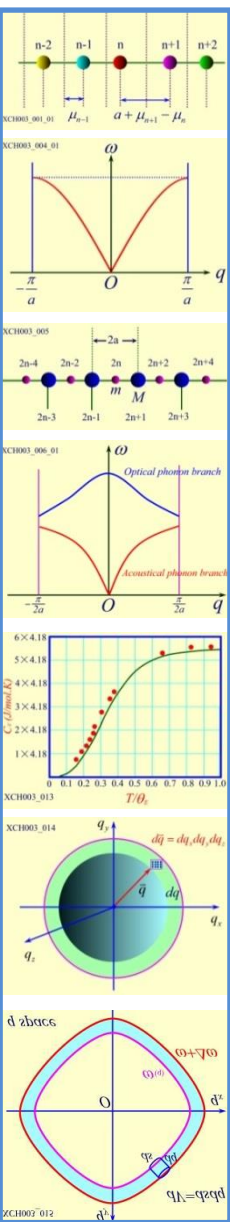
$$q = 0, \omega_A = 0$$

光学支格波:

$$q = 0, \omega_O \neq 0$$



声学支格波



3.2.2 关于声学波和光学波的讨论

$$U_n = U_{n+N}$$

$$U_1(na) = A_1 e^{i(qna - \omega t)}$$

$$U_2(na) = A_2 e^{i[q(na+d) - \omega t]}$$

1. 格波数

与一维单原子链类似，为了保证每支格波中的 ω 与 q 一一对应，应限制 q 在第一布里渊区内：

$$-\frac{\pi}{a} < q \leq \frac{\pi}{a}$$

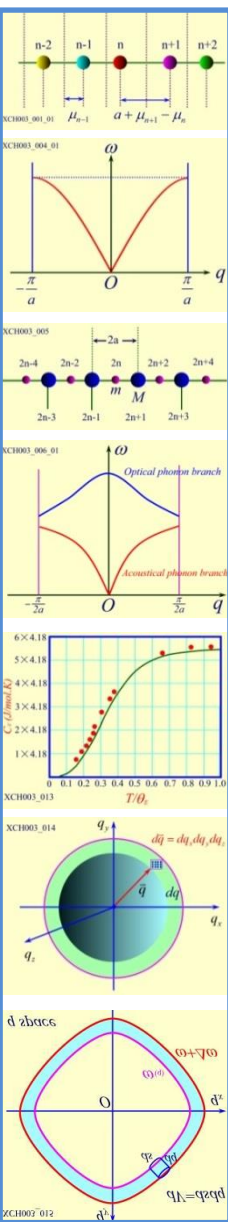
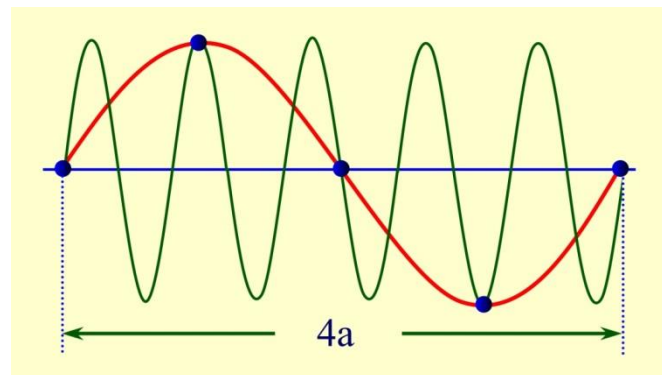
利用周期性边界条件同样可得：

$$q = \frac{2\pi m}{Na} \quad m = 0, \pm 1, \pm 2$$

在布里渊区可取的点数为

$$\frac{2\pi/a}{2\pi/Na} = N$$

注意！这里的 N 为一维晶格的**初基原胞数**。



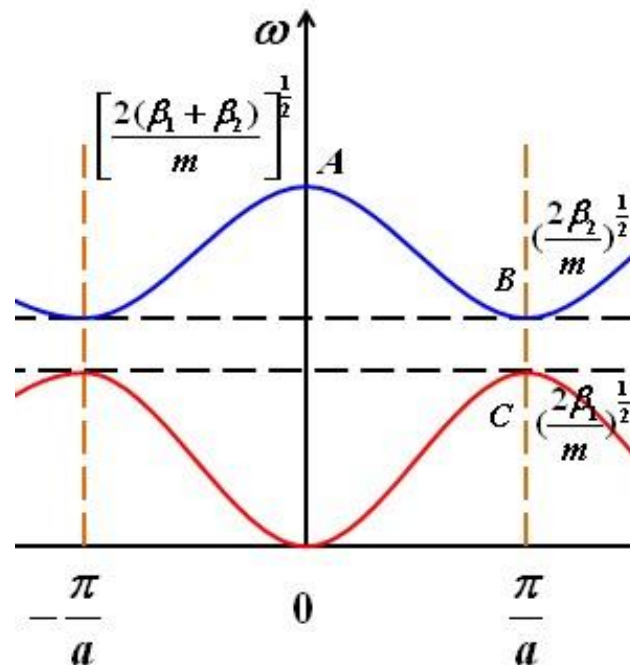
3.2.2 关于声学波和光学波的讨论

$$U_1(na) = A_1 e^{i(qna - \omega t)}$$

$$U_2(na) = A_2 e^{i[q(na+d) - \omega t]}$$

每个 q 对应两个频率（一个声学波，一个光学波），则共有 $2N$ 组 (ω, q) ，所以一维双原子链有 $2N$ 个格波，或者说有 $2N$ 个简正振动模式。晶体中任何一个原子的振动是这 $2N$ 个简正振动模式的叠加。这时，晶体的总自由度也为 $2N$ ，因此有如下结论：

允许的波矢数=晶体初基原胞数
格波总数=晶体振动的总自由度数



$$\omega^2 = \frac{\beta_1 + \beta_2}{m} \pm \frac{(\beta_1^2 + \beta_2^2 + 2\beta_1\beta_2 \cos qa)^{1/2}}{m}$$

3.2.2 关于声学波和光学波的讨论

2. 长波极限

当 $|q| \rightarrow 0, \lambda \rightarrow \infty$ 时，相邻原胞间的
振动相位差 $qa \rightarrow 0$ ，利用

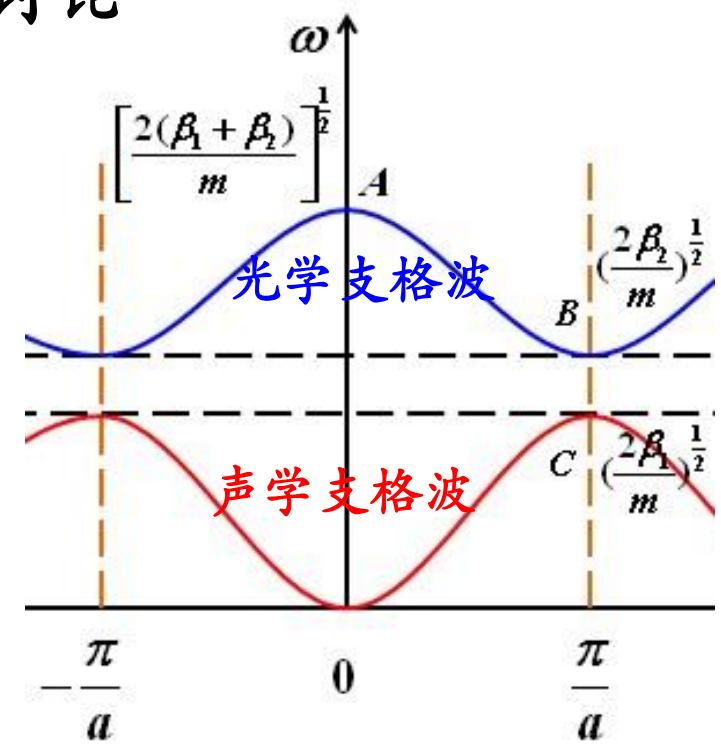
$$\cos(qa) \approx 1 - \frac{1}{2}(qa)^2$$

$$(1-x)^{1/2} \approx 1 - \left(\frac{x}{2}\right)$$

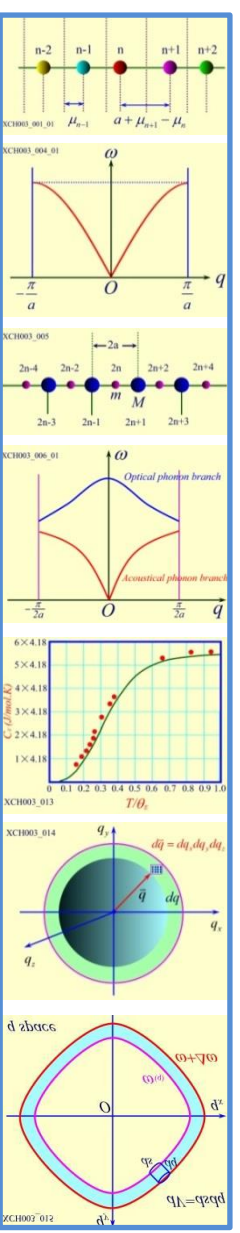
色散关系可以简化为：

$$\omega_A = \left[\frac{\beta_1 \beta_2}{2m(\beta_1 + \beta_2)} \right]^{1/2} aq$$

$$\omega_O = \left[\frac{2(\beta_1 + \beta_2)}{m} \right]^{1/2}$$



在长波极限下，声学波具有线性色散关系， $\omega_A = v_0 q$ ，与声波在介质中的传播类似，故此得名。光学波在 $q=0$ 附近 ω_O 几乎和 q 无关，在 $q=0$ 处有极大值。



3.2.2 关于声学波和光学波的讨论

离子晶体中的长光学波有特别重要的作用，因为不同离子间的相对振动会产生一定的 **电偶极矩**，从而可以和电磁波相互作用，入射红外光波与离子晶体中的长光学波的共振能够引起对 **入射波的强烈吸收**，这是红外光谱学中一个重要的效应。正是因为长光学波的这种特点，称 ω_0 对应的格波为光学波。

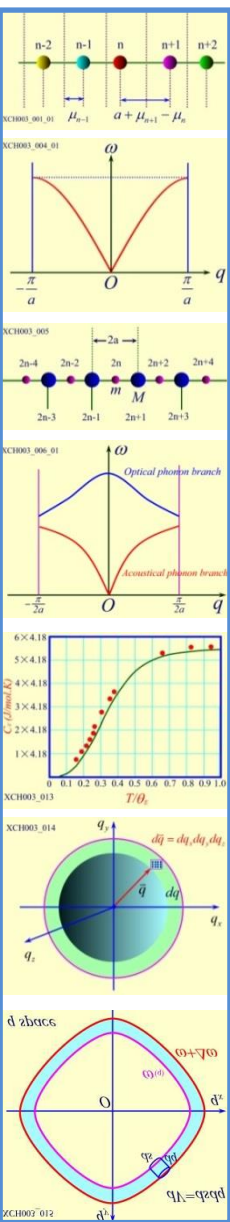
下面我们考察一下长波极限情况下的两种原子的振幅比。

将
$$\omega^2 = \frac{\beta_1 + \beta_2}{m} \pm \frac{(\beta_1^2 + \beta_2^2 + 2\beta_1\beta_2 \cos qa)^{1/2}}{m}$$

带入振动方程组：

$$[m\omega^2 - (\beta_1 + \beta_2)]A_1 + (\beta_1 e^{-iqa} + \beta_2)e^{iqd}A_2 = 0$$

$$(\beta_1 e^{iqa} + \beta_2)e^{-iqd}A_1 + [m\omega^2 - (\beta_1 + \beta_2)]A_2 = 0$$



3.2.2 关于声学波和光学波的讨论

可得：

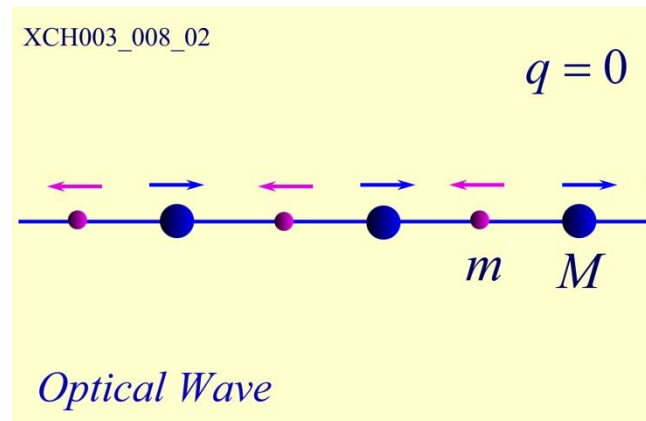
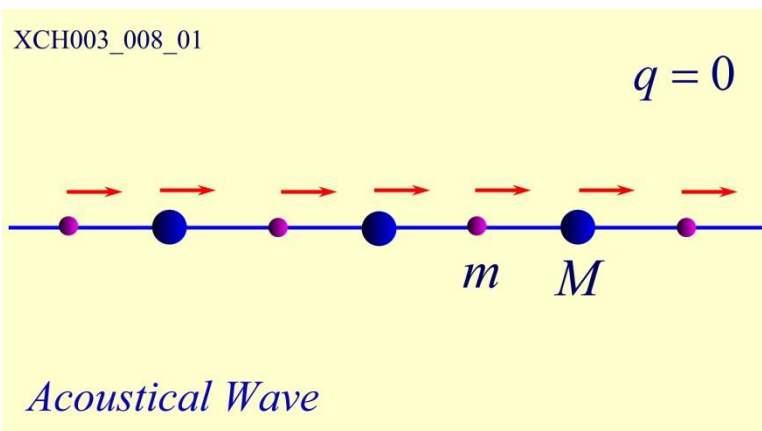
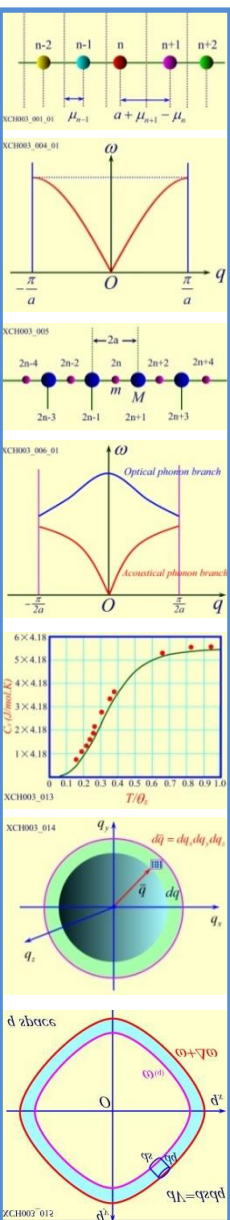
$$\frac{A_2}{A_1} = \mp \frac{\beta_1 e^{iqa} + \beta_2}{\beta_1 e^{iqa} + \beta_2} e^{-iqd}$$

正号对应声学波，负号对应光学波。当 $q \rightarrow 0$ 时，

$$A_2 = A_1 \quad \text{声学支}$$

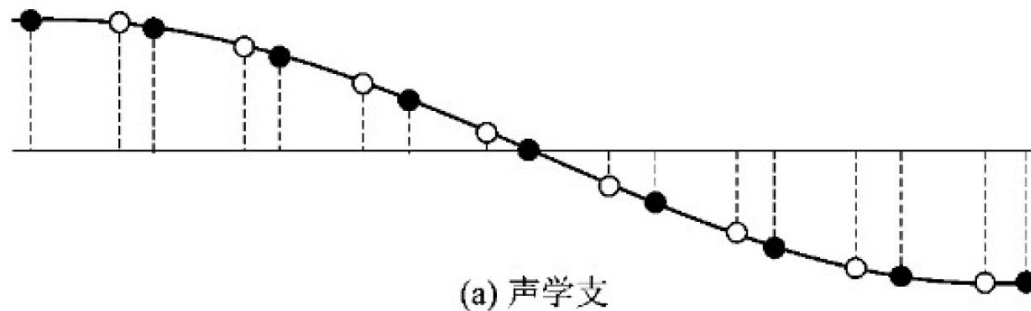
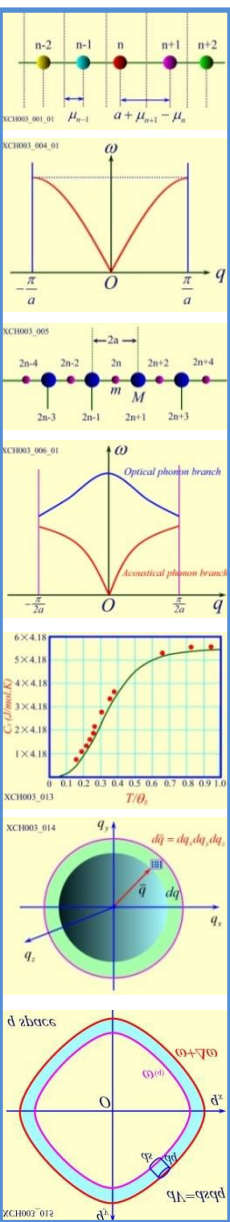
$$A_2 = -A_1 \quad \text{光学支}$$

这表明在长波极限下，声学支格波描述原胞内原子的同相振动，代表了原胞质心的运动；光学支格波描述原胞内原子的反相运动，质心不动。

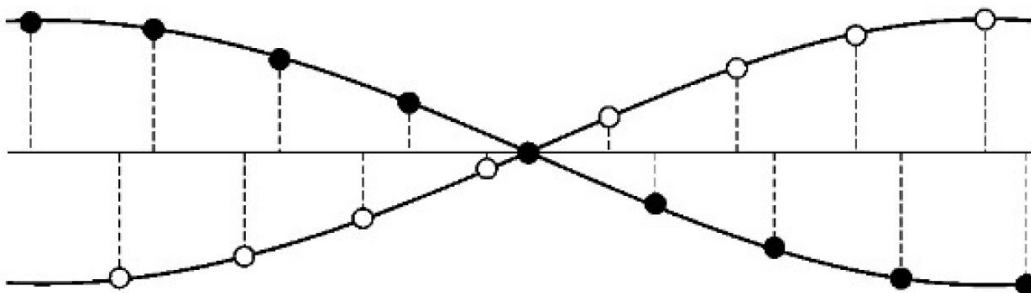


3.2.2 关于声学波和光学波的讨论

这表明在长波极限下，声学支格波描述原胞内原子的同相振动，代表了原胞质心的运动；光学支格波描述原胞内原子的反相运动，质心不动。



(a) 声学支



(b) 光学支

$$\omega^2 = \frac{\beta_1 + \beta_2}{m} \pm \frac{(\beta_1^2 + \beta_2^2 + 2\beta_1\beta_2 \cos qa)^{1/2}}{m}$$

3.2.2 关于声学波和光学波的讨论

3. 短波极限— q 趋近于第一布里渊区边界

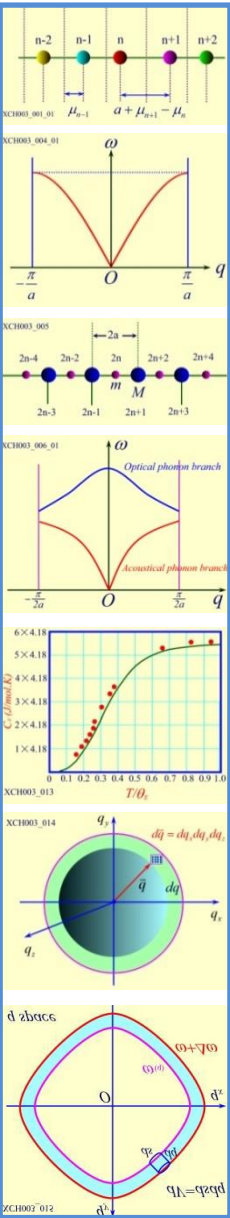
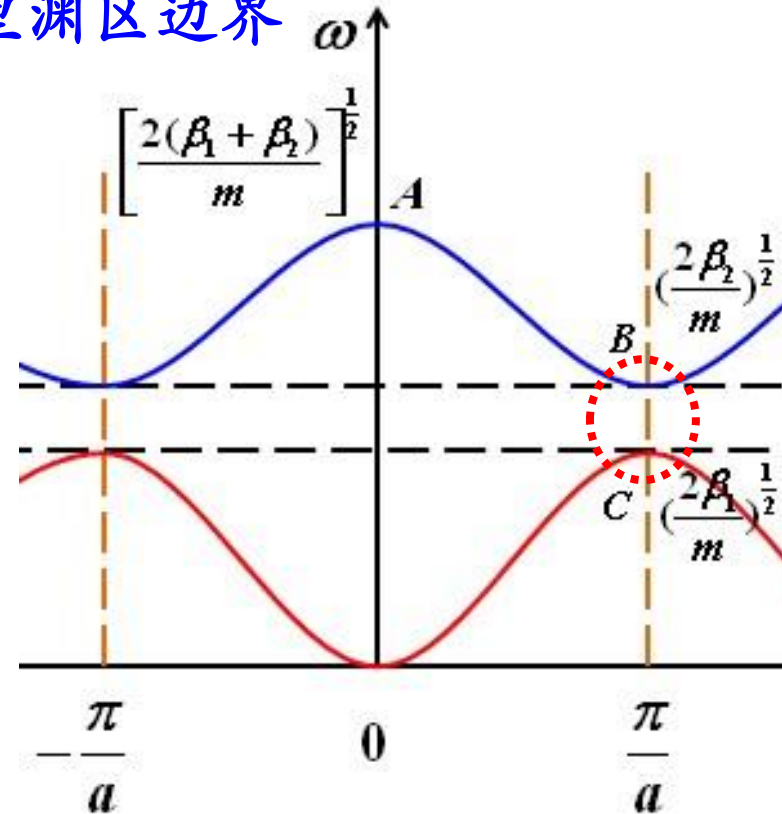
当 q 较大时， λ 与 a 相比不算很大，晶格就不能再视为连续介质。

当 $q \rightarrow \pi/a$ 时，可得

$$\omega_O = \left(\frac{2\beta_2}{m}\right)^{1/2}$$

$$\omega_A = \left(\frac{2\beta_1}{m}\right)^{1/2}$$

因为 $\beta_2 > \beta_1$ ，所以在布里渊区的边界上，格波存在间隙



$$\Delta\omega = \left(\frac{2\beta_2}{m}\right)^{1/2} - \left(\frac{2\beta_1}{m}\right)^{1/2}$$

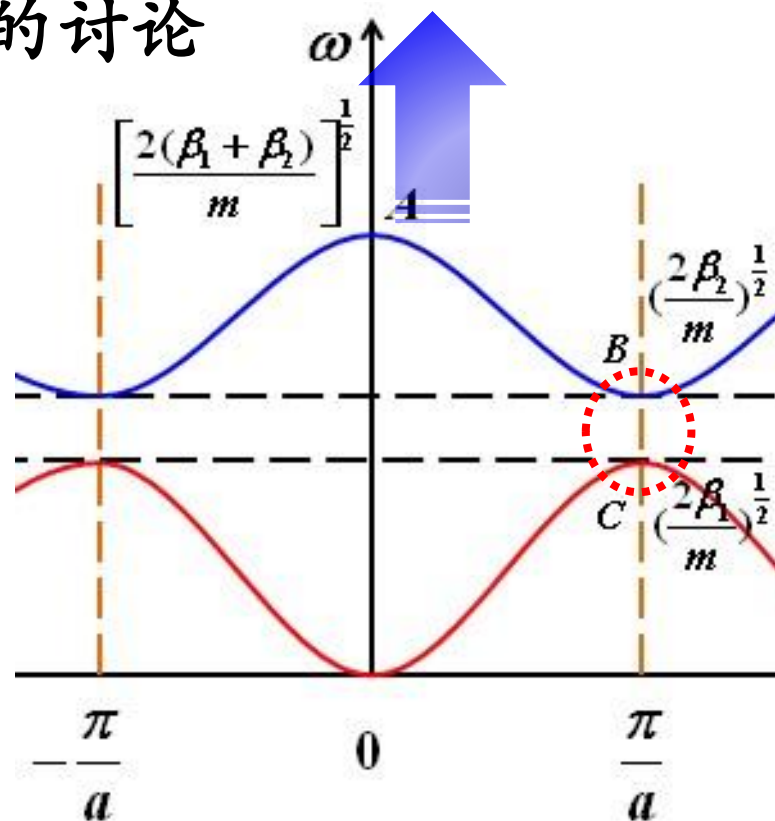
3.2.2 关于声学波和光学波的讨论

在这个间隙中， q 为虚数，这意味着在这个间隙内格波是强衰减的，不能在晶体中传播。

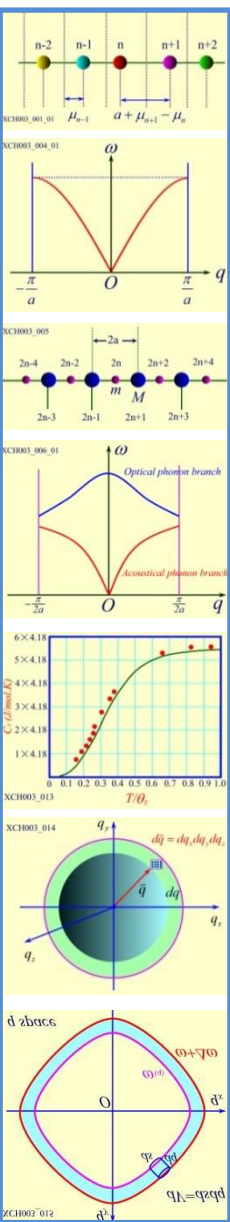
同样

$$\omega > \omega_o = \left[\frac{2(\beta_1 + \beta_2)}{m} \right]^{1/2}$$

的格波也不能传播。



因此一维双原子链晶体对格波的作用就是一个**带通滤波器**。利用格波的此特性，可制作声子晶体。



3.2.2 关于声学波和光学波的讨论

在布里渊区边界上 $q \rightarrow \pm \frac{\pi}{a}$

由
$$\frac{A_2}{A_1} = \mp \frac{\beta_1 e^{iqa} + \beta_2}{|\beta_1 e^{iqa} + \beta_2|} e^{-iqd}$$

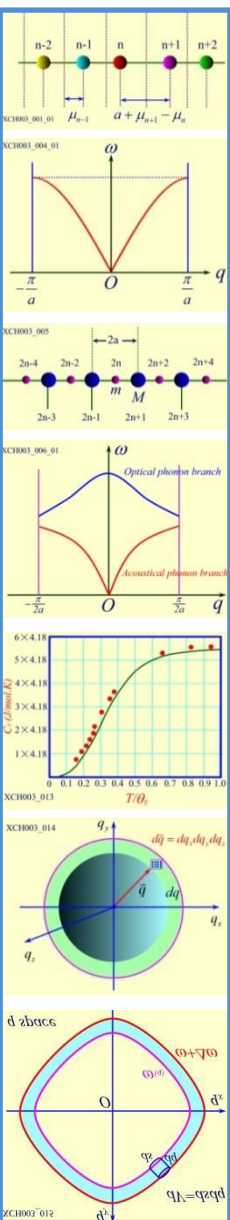
可得：

对光学支格波： $A_2 \approx -A_1 e^{-iqd}$

当 $d \ll a$ 时，认为 $d \rightarrow 0$ ， $A_2 \approx -A_1$

对声学支格波： $A_2 \approx A_1 e^{-iqd}$

当 $d \ll a$ 时，认为 $d \rightarrow 0$ ， $A_2 \approx A_1$



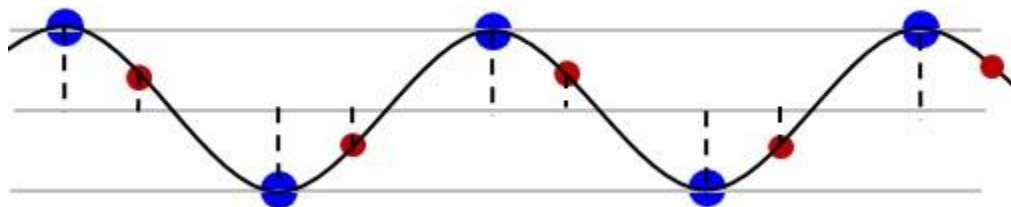
3.2.2 关于声学波和光学波的讨论

$$U_1(na) = A_1 e^{i(qna - \omega t)}$$

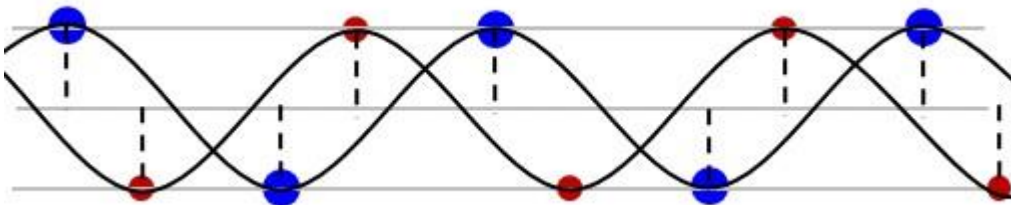
$$U_2(na) = A_2 e^{i[q(na+d) - \omega t]}$$

由于 $q \rightarrow \pm \frac{\pi}{a}$ ，相邻原胞运动的相位差 $qa \rightarrow \pm \pi$ ，声学格波仍描述原胞内原子的 **同相整体运动**，而光学支格波仍描述 **原胞内原子的反相运动**。

声学波

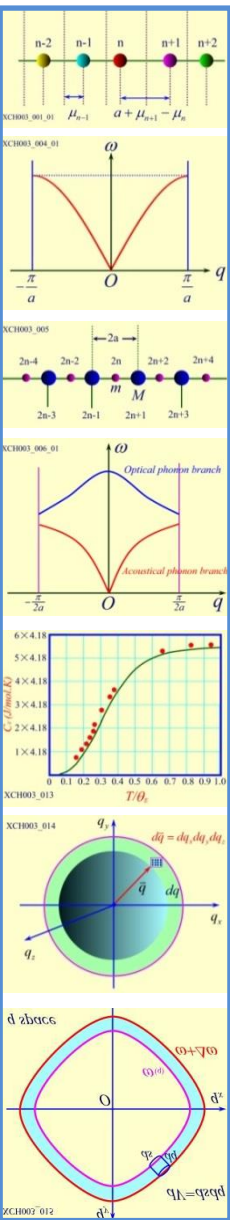


光学波



两支格波最重要的差别在于它们分别描述了原子不同的运动状态。

两支格波最明显的差别是当 $q=0$ 时， $\omega_A = 0, \omega_O \neq 0$



3.2.2 关于声学波和光学波的讨论

4. $\beta_1 \ll \beta_2$ 的情况

在前面，我们假设 $\beta_1 < \beta_2$ ，当 $\beta_1 \ll \beta_2$ 时，

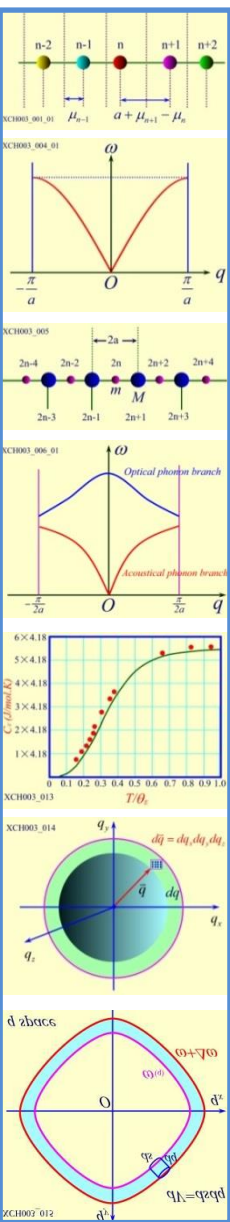
$$\omega^2 = \frac{\beta_1 + \beta_2}{m} \pm \frac{(\beta_1^2 + \beta_2^2 + 2\beta_1\beta_2 \cos qa)^{1/2}}{m}$$

可简化为：

$$\omega_A = \left(\frac{2\beta_1}{m}\right)^{1/2} \left| \sin \frac{qa}{2} \right| \left[1 + \delta\left(\frac{\beta_1}{\beta_2}\right) \right]$$

$$\omega_O = \left(\frac{2\beta_2}{m}\right)^{1/2} \left[1 + \delta\left(\frac{\beta_1}{\beta_2}\right) \right]$$

式中， $\delta(\beta_1/\beta_2)$ 表示与 β_1/β_2 相关的一阶小量。



3.2.2 关于声学波和光学波的讨论

当 $\beta_1 \ll \beta_2$ 时:
$$\omega_A = \left(\frac{2\beta_1}{m}\right)^{1/2} \left| \sin \frac{qa}{2} \right| \left[1 + \delta\left(\frac{\beta_1}{\beta_2}\right) \right]$$

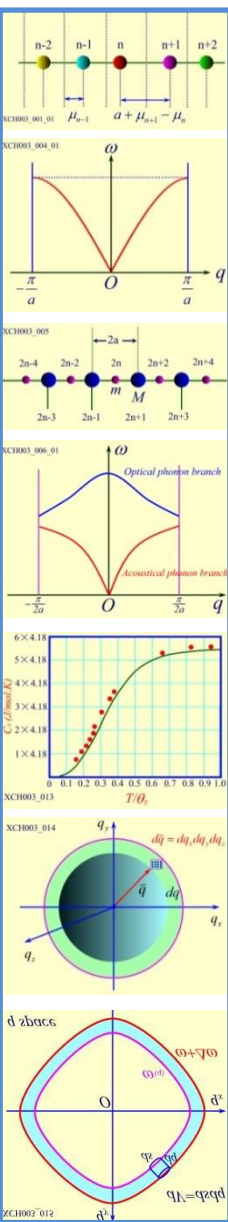
$$\omega_O = \left(\frac{2\beta_2}{m}\right)^{1/2} \left[1 + \delta\left(\frac{\beta_1}{\beta_2}\right) \right]$$

一维单原子链色散关系:

$$\omega = \left(\frac{4\beta}{m}\right)^{1/2} \left| \sin \frac{qa}{2} \right| = \omega_m \left| \sin \frac{qa}{2} \right|$$

表明:

1. 声学波近似和**质量2m**，**弹性系数为 β_1** 的一维单原子链的振动相同。
2. 光学波频带很窄。



3.2.2 关于声学波和光学波的讨论

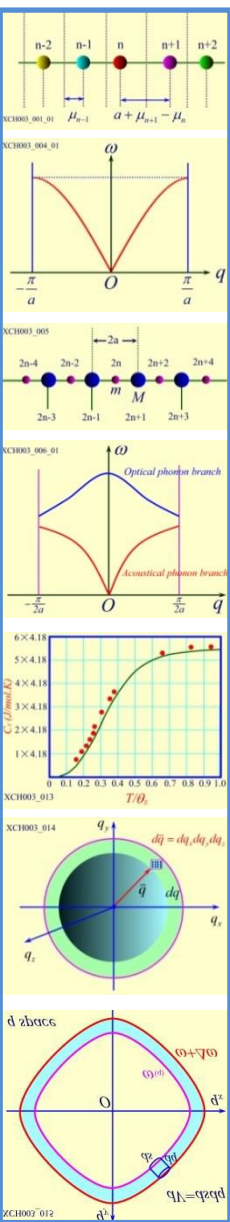
由
$$\frac{A_2}{A_1} = \mp \frac{\beta_1 e^{iqa} + \beta_2}{\beta_1 e^{iqa} + \beta_2} e^{-iqd}, \text{ 可得}$$

对光学支格波：

$$A_2 = -A_1 e^{-iqd} \quad \text{当 } d \ll a \text{ 时, 认为 } d \rightarrow 0, A_2 \approx -A_1$$

对于声学支格波：

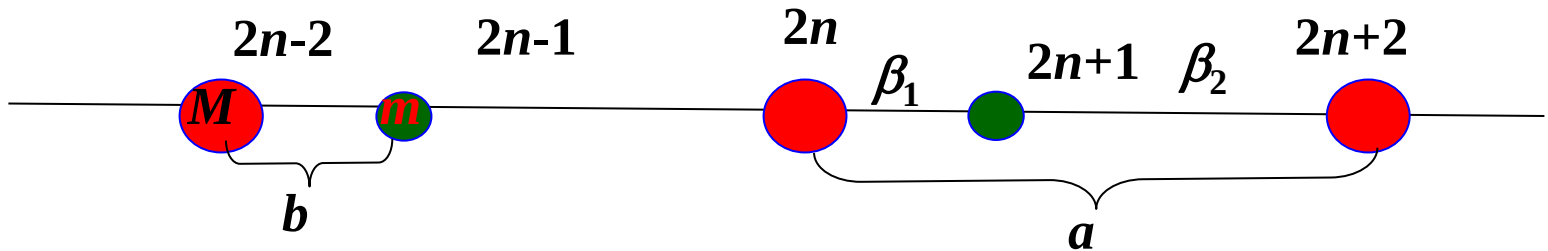
$$A_2 = A_1 e^{-iqd} \quad \text{当 } d \ll a \text{ 时, 认为 } d \rightarrow 0, A_2 \approx A_1$$





举个例子

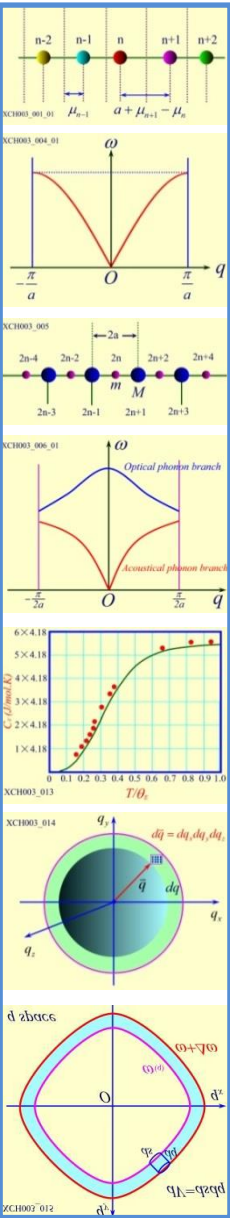
例:一维无限长原子链, 原子质量为 m 和 M , 且 $m < M$ 。靠得较近的两个原子构成一个分子。设一个分子内两原子平衡位置的的距离为 b , 恢复力系数为 β_1 , 分子间两原子间的恢复力系数为 β_2 , 晶格常量为 a (如图所示), 求色散关系。

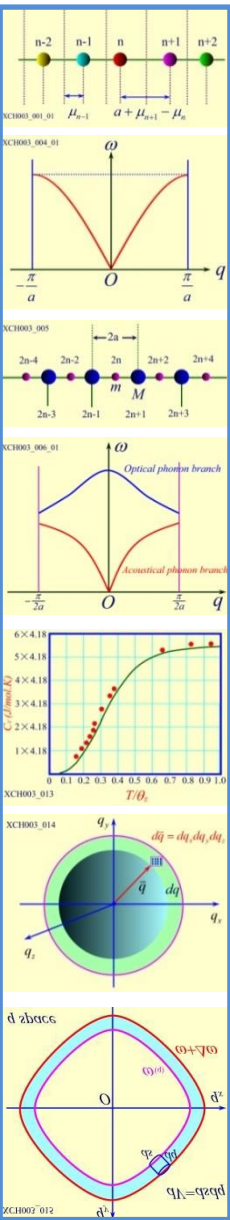


解:只考虑最近邻原子间的相互作用,

$$M \ddot{x}_{2n} = -\beta_1(x_{2n} - x_{2n+1}) - \beta_2(x_{2n} - x_{2n-1})$$

$$m \ddot{x}_{2n+1} = -\beta_2(x_{2n+1} - x_{2n+2}) - \beta_1(x_{2n+1} - x_{2n})$$





$$x_{2n} = A e^{-i\left(\omega t - \frac{2n}{2} a q\right)} = A e^{-i(\omega t - n a q)}$$

$$x_{2n+1} = B' e^{-i\left[\omega t - \left(\frac{2n}{2} a + b\right) q\right]} = B e^{-i(\omega t - n a q)}$$

$$x_{2n-1} = B e^{-i(\omega t - (n-1) a q)}$$

$$x_{2n+2} = A e^{-i[\omega t - (n+1) a q]}$$

$$\ddot{x}_{2n} = -\omega^2 A e^{-i(\omega t - n a q)}$$

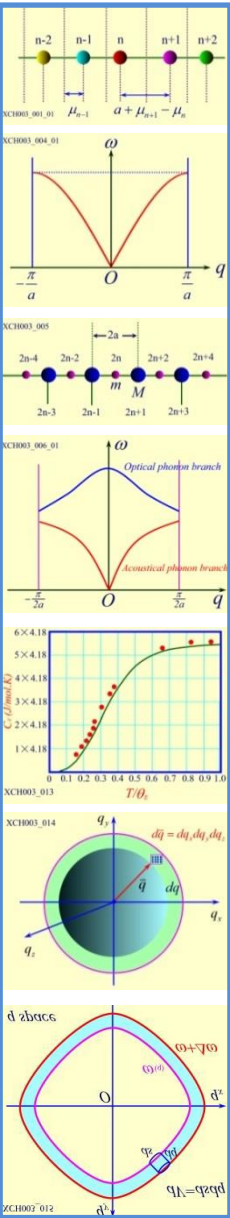
$$\ddot{x}_{2n-1} = -\omega^2 B e^{-i(\omega t - (n-1) a q)}$$

$$\ddot{x}_{2n+1} = -\omega^2 B e^{-i(\omega t - n a q)}$$

$$\ddot{x}_{2n+2} = -\omega^2 A e^{-i[\omega t - (n+1) a q]}$$

将试探解代入方程得:

$$\begin{cases} -M\omega^2 A = -\beta_1(A - B) - \beta_2(A - B e^{-i a q}) \\ -m\omega^2 B = -\beta_2(B - A e^{i a q}) - \beta_1(B - A) \end{cases}$$

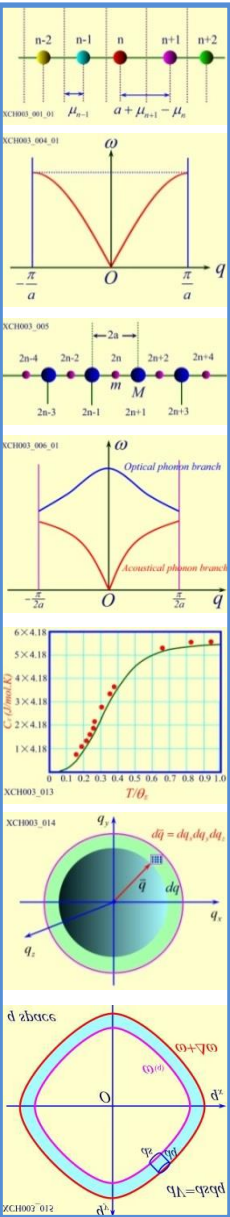


$$\begin{cases} (\beta_1 + \beta_2 - M\omega^2)A - (\beta_1 + \beta_2 e^{-iaq})B = 0 \\ -(\beta_1 + \beta_2 e^{iaq})A + (\beta_2 + \beta_1 - m\omega^2)B = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} (\beta_1 + \beta_2 - M\omega^2) & -(\beta_1 + \beta_2 e^{-iaq}) \\ -(\beta_1 + \beta_2 e^{iaq}) & (\beta_2 + \beta_1 - m\omega^2) \end{vmatrix} = 0$$

$$mM\omega^2 - (\beta_1 + \beta_2)(m + M)\omega^2 + 4\beta_1\beta_2 \sin^2 \frac{aq}{2} = 0$$

$$\omega^2 = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2mM} \left\{ (m + M) \pm \sqrt{(m + M)^2 - \frac{16mM\beta_1\beta_2}{(\beta_1 + \beta_2)^2} \sin^2 \frac{aq}{2}} \right\}$$



$$\omega_0^2 = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2mM} \left\{ (m + M) + \sqrt{(m + M)^2 - \frac{16mM\beta_1\beta_2}{(\beta_1 + \beta_2)^2} \sin^2 \frac{aq}{2}} \right\}$$

$$\omega_A^2 = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2mM} \left\{ (m + M) - \sqrt{(m + M)^2 - \frac{16mM\beta_1\beta_2}{(\beta_1 + \beta_2)^2} \sin^2 \frac{aq}{2}} \right\}$$

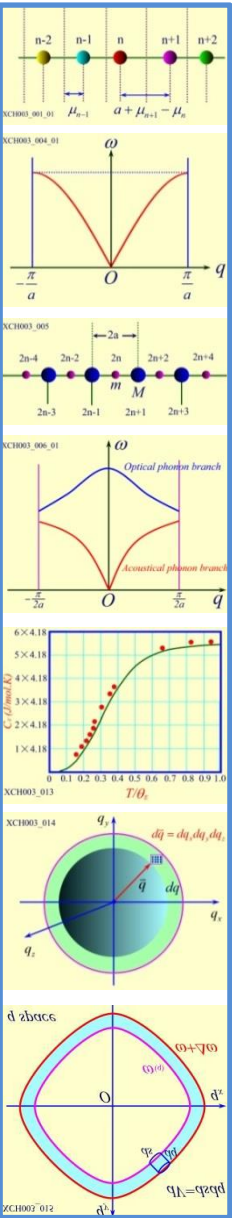
$\omega_0(+)$ -----光学支格波

$\omega_A(-)$ -----声学支格波

$$\omega_{A\max}^2 = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2mM} \left\{ (m + M) - \sqrt{(m + M)^2 - \frac{16mM\beta_1\beta_2}{(\beta_1 + \beta_2)^2}} \right\}$$

$$\omega_{0\min}^2 = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2mM} \left\{ (m + M) + \sqrt{(m + M)^2 - \frac{16mM\beta_1\beta_2}{(\beta_1 + \beta_2)^2}} \right\}$$

$$\omega_{0\min} > \omega_{A\max}$$



据玻恩-卡门周期性边界条件，可以确定波矢 q 的取值。

$$X_{2n} = X_{2(n+N)},$$

$$X_{2n} = A e^{-i(\omega t - naq)}$$

$$A e^{-i(\omega t - naq)} = A e^{-i(\omega t - (n+N)aq)}$$

$$e^{iNaq} = 1$$

$$Naq = 2\pi s$$

$$-\frac{\pi}{a} < q \leq \frac{\pi}{a}$$

$$-\frac{N}{2} < s \leq \frac{N}{2}$$

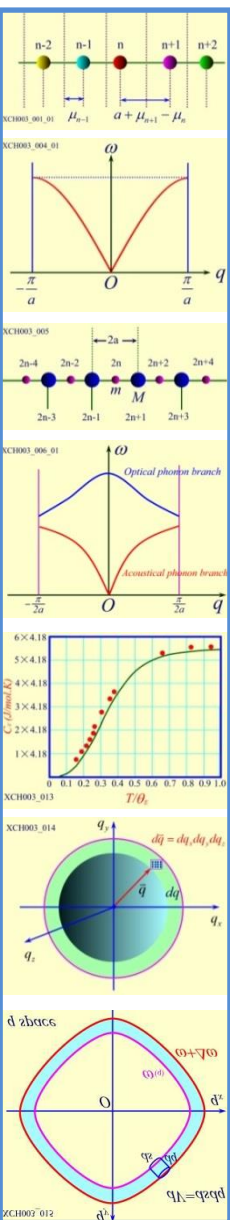
q 可取 N 个值。

3.2.3 三维晶格振动

1. 模型

三维情况跟一维情况相似。

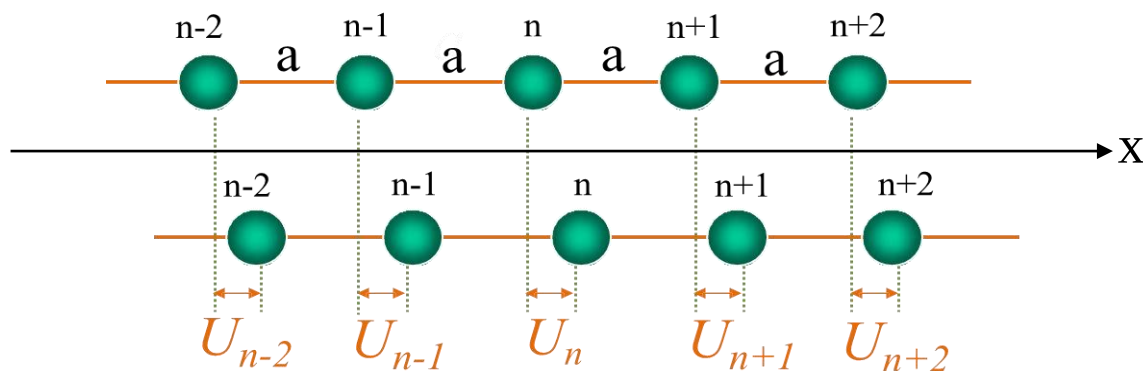
设三维晶体沿基矢 a_1, a_2, a_3 方向的初基原胞数分数 N_1, N_2, N_3 ，即晶体由 $N = N_1 \cdot N_2 \cdot N_3$ 个初基原胞构成，每个初基原胞中有 S 个原子。



3.2.3 三维晶格振动

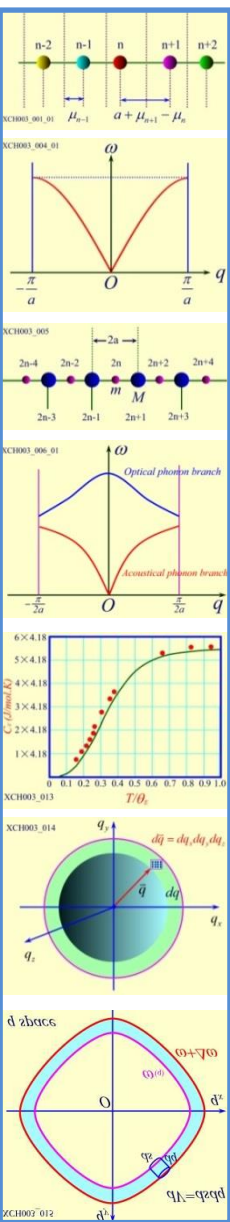
2. 原子振动方向

一维情况下，波矢 q 和原子振动方向相同，所以只有**纵波**。



三维情况下，波矢 q 和原子振动方向可能不同。

因此，可以把原子振动的三维振动分解为与波矢 q 平行的方向和垂直的三个分量，这样实际三维晶体中的格波有**振动方向与波矢 q 平行的一种纵波**和**与波矢 q 垂直的两种横波**。



3.2.3 三维晶格振动

3. 格波支数

原则上讲，每支格波都描述了晶格中原子振动的一类运动形式。

初基原胞有多少个自由度，晶格原子振动就有多少种可能的运动形式，就需要多少支格波来描述。

一维单原子链：初基原胞自由度1 → 一支格波

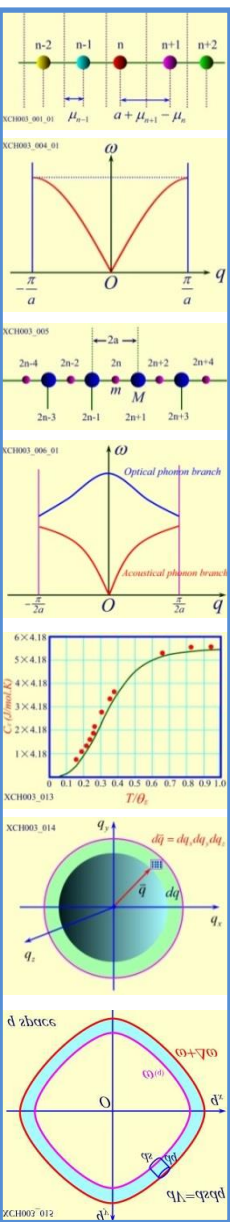
初基原胞内的质心运动：声学格波 1支

初基原胞内的相对运动：光学格波 0支

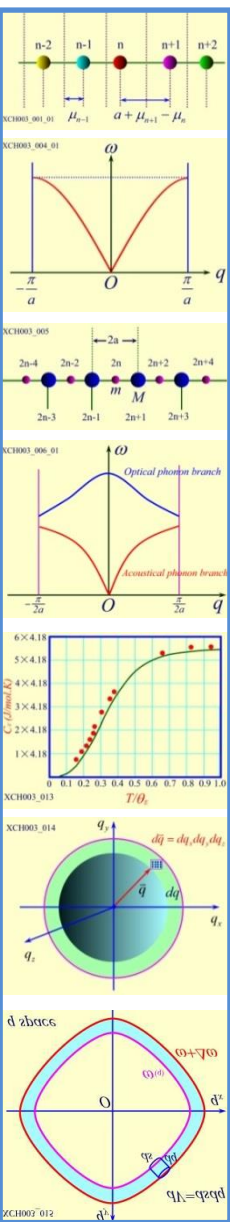
一维双原子链：初基原胞自由度2 → 两支格波

初基原胞内的质心运动：声学格波 1支

初基原胞内的相对运动：光学格波 1支



3.2.3 三维晶格振动



一维S原子链：初基原胞自由度S $\longrightarrow$ S支格波

初基原胞内的质心运动：声学格波 1支

初基原胞内的相对运动：光学格波 S-1支

三维：N个初基原胞，每个初基原胞有S个原子，每个原子3个自由度。则初基原胞总自由度为3S $\longrightarrow$ 3S支格波。

初基原胞内的质心运动：声学格波 3支

初基原胞内的相对运动：光学格波 3(S-1)支

格波支数等于初级原胞的总自由度数

3.2.3 三维晶格振动

4. 波矢取值

在一维情况下，平衡位置距坐标原点为 na 的原子的位移为

$$U(na) = Ae^{i(qna - \omega t)}$$

对三维情况，类似：

$$\vec{U}_{nai} = \vec{A}_i e^{i(\vec{q} \cdot \vec{R}_{nai} - \omega t)}$$

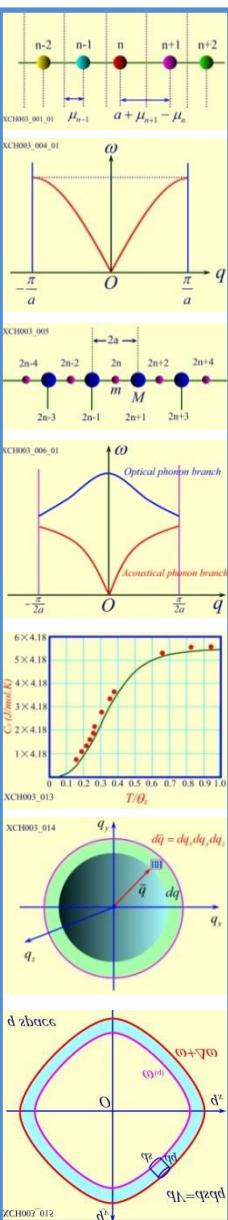
其中 $\vec{R}_{nai}$ 、 $\vec{U}_{nai}$ 和 $\vec{A}_i$ 分别表示第 n 个初基原胞内第 a 个原子的平衡位矢 $\vec{R}_{na}$ 、位移位矢 $\vec{U}_{na}$ 、和原子振幅 A 在 i 方向的分量。

带入三维周期边界条件：

$$\vec{U}_{na_1} = \vec{U}_{(n+N_1)a_1}$$

$$\vec{U}_{na_2} = \vec{U}_{(n+N_2)a_2}$$

$$\vec{U}_{na_3} = \vec{U}_{(n+N_3)a_3}$$



3.2.3 三维晶格振动

可得：

$$e^{i\vec{q} \cdot N_1 \vec{a}_1} = 1$$

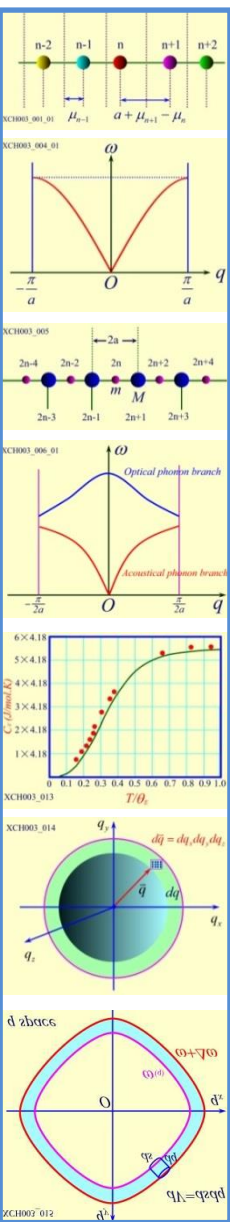
$$e^{i\vec{q} \cdot N_2 \vec{a}_2} = 1$$

$$e^{i\vec{q} \cdot N_3 \vec{a}_3} = 1$$

由倒格矢的定义 $\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$ ，可知同时满足上式的波矢 $\vec{q}$ 为

$$\vec{q} = \frac{L_1}{N_1} \vec{b}_1 + \frac{L_2}{N_2} \vec{b}_2 + \frac{L_3}{N_3} \vec{b}_3$$

其中， $L_1, L_2, L_3 = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ； $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$ 是倒格子基矢； N_1, N_2, N_3 是 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 方向的初基原胞数。每一组整数 (L_1, L_2, L_3) 对应一个波矢 $\vec{q}$ 。



3.2.3 三维晶格振动

每一组整数 (L_1, L_2, L_3) 对应一个波矢 $\mathbf{q}$ 。将这些波矢在倒空间逐点表示出来，它们仍是均匀分布的。每个点所占据的体积等于

$$\frac{\vec{b}_1}{N_1} \cdot \left(\frac{\vec{b}_2}{N_2} \times \frac{\vec{b}_3}{N_3} \right) = \frac{\Omega^*}{N}$$

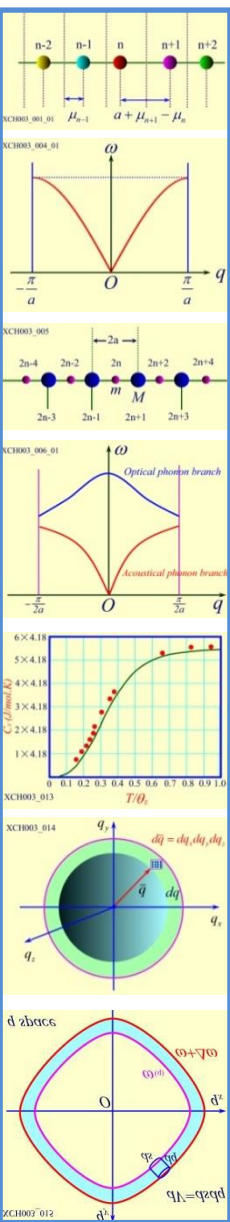
式中， Ω^* 第倒格子初基原胞的体积，也就是第一布里渊区的体积。

$$\Omega^* = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}$$

所以每个波矢 $\mathbf{q}$ 在倒空间所占的体积为：

$$\frac{\Omega^*}{N} = \frac{(2\pi)^3}{N\Omega} = \frac{(2\pi)^3}{V}$$

其中 $V = N\Omega$ 为晶体体积。



3.2.3 三维晶格振动

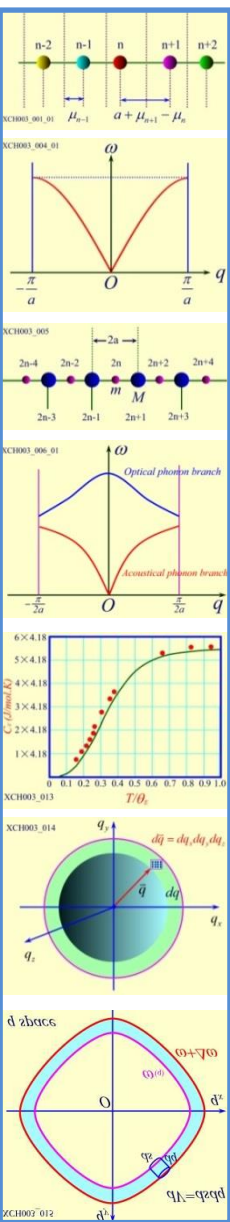
在倒空间，波矢 $\mathbf{q}$ 的密度为：

$$\frac{N}{\Omega^*} = \frac{N\Omega}{(2\pi)^3} = \frac{V}{(2\pi)^3}$$

与一维情况类似，为使每支格波的 $\mathbf{q}$ 和 ω 之间有一一对应的关系，限定 $\mathbf{q}$ 的取值范围仍在第一布里渊区内，则 $\mathbf{q}$ 的取值数目为

$$\frac{\Omega^*}{\Omega^* / N} = N$$

即在三维情况下，波矢 $\mathbf{q}$ 仍有 N （初基原胞数）个取值。



3.2.3 三维晶格振动

5. 格波数

一维单原子链：

N 个原胞： N 个 q 值

单个原胞自由度：1

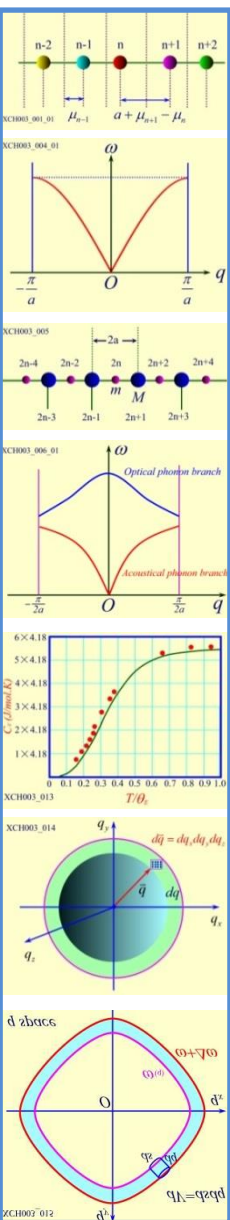
晶体总自由度 N ： **N 个格波数。**

一维双原子链：

N 个原胞： N 个 q 值

单个原胞自由度：2

晶体总自由度 $2N$ ： **$2N$ 个格波数。**



3.2.3 三维晶格振动

一维S原子链：

N个原胞：N个q值

单个原胞自由度：S

晶体总自由度NS：NS个格波数。

三维晶体：

N个原胞：N个q值

单个原胞自由度：3S

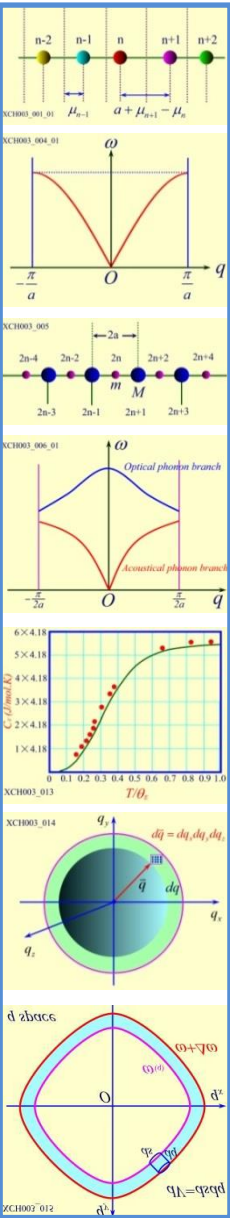
晶体总自由度3NS：3NS个格波数。

晶体中任何一个原子的振动是这3NS个格波振动的叠加。

晶体中的格波数等于晶格的总自由度数



举个例子



例2：金刚石结构有几支格波？几支声学波？几支光学波？设晶体有 N 个原胞，晶格振动模式数为多少？

答：晶体中格波的支数=原胞内原子的自由度数 mS ， m 为维度数， S 为原胞内的原子数
晶格振动的波矢数目=晶体的原胞数 N ，
格波振动频率数目=晶体的自由度数 mSN 。

金刚石结构为复式格子，每个原胞有2个原子。

$$m = 3, S = 2$$

有6支格波，3支声学波，3支光学波。

振动模式数为 $6N$ 。

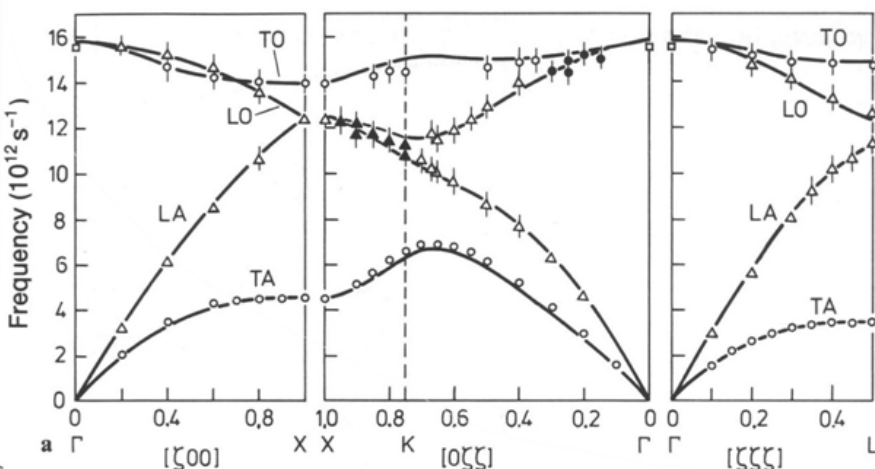
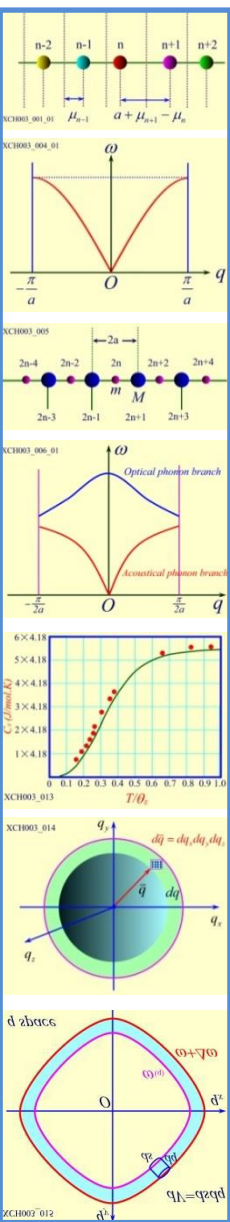
3.2.3 三维晶格振动

金刚石结构

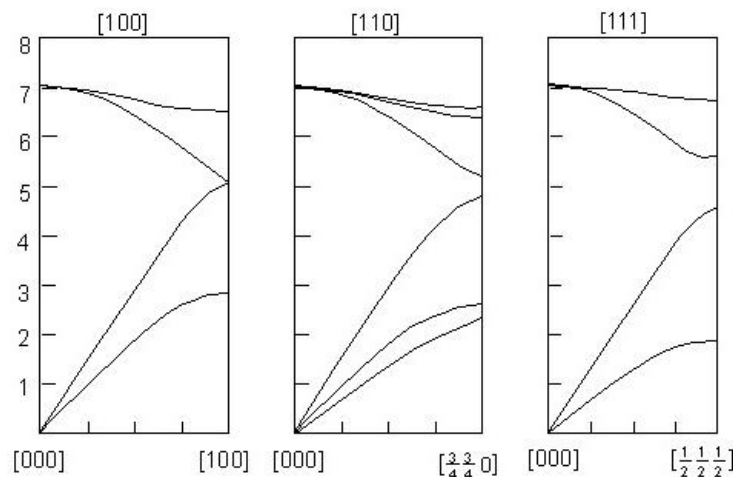
每个原胞有2个原子

有6支格波，3支声学波，3支光学波。

Si和Ge晶体为金刚石结构，下图分别给出了两种晶体沿着第一布里渊区的三个对称方向的色散关系，其中声学支两个横波和光学支两个横波大多是简并的，Ge晶体的110方向完全退简并，为六支格波。



Si的格波色散曲线



Ge的格波色散曲线

3.2.4 格波态密度函数

格波态密度函数 $g(\omega)$ 又称模式密度数或频率分布函数，其定义为对确定体积 V 的晶体，在 ω 附近单位频率间隔内的格波总数。

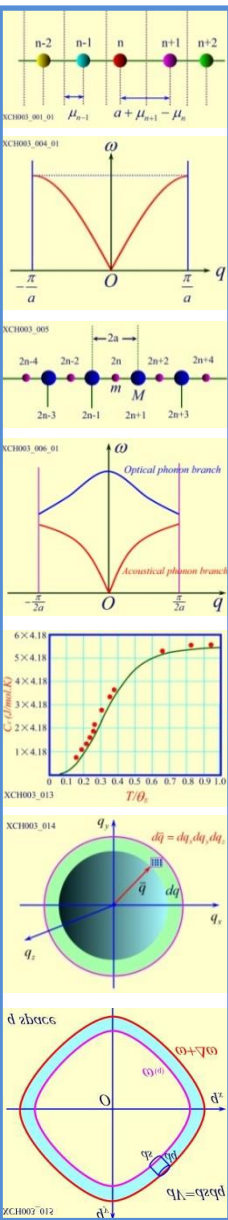
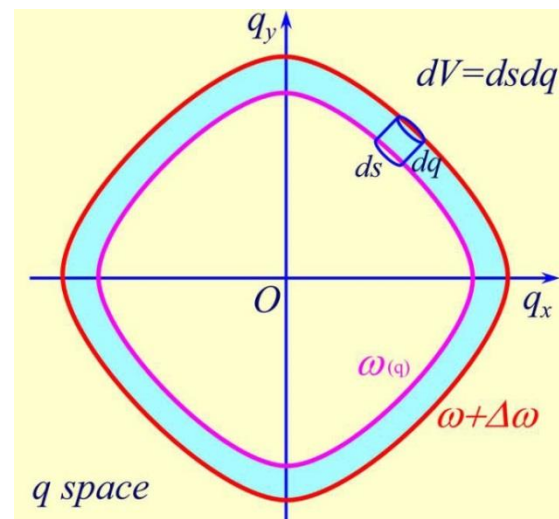
$$g(\omega) = \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \frac{\Delta n}{\Delta\omega} = \frac{dn}{d\omega}$$

在 q 空间，晶格振动模式均匀分布的，状态密度为 $\frac{(2\pi)^3}{V}$ 。

对于第 i 支格波，在频率 $\omega \sim \omega + d\omega$ 之间的格波数，就等于在 q 空间频率为 ω 到 $\omega + d\omega$ 这两个等频率面之间所包含的 q 点数，即

$$g_i(\omega)d\omega = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\omega}^{\omega+d\omega} d\tau_q$$

其中 $d\tau_q$ 为倒空间体积元。



3.2.4 格波态密度函数

由右图可知

$$d\tau_q = dS_\omega dq_n$$

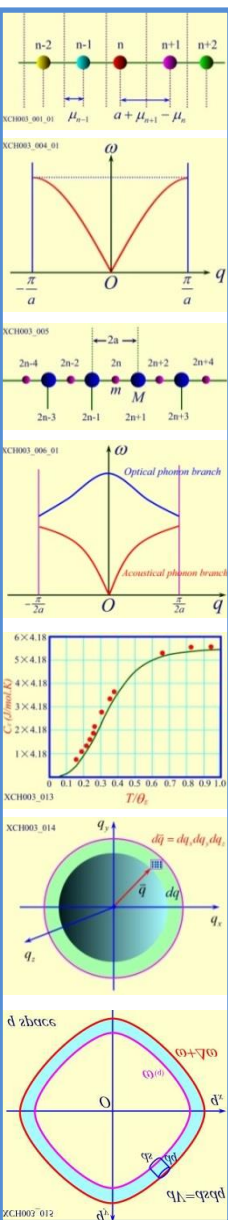
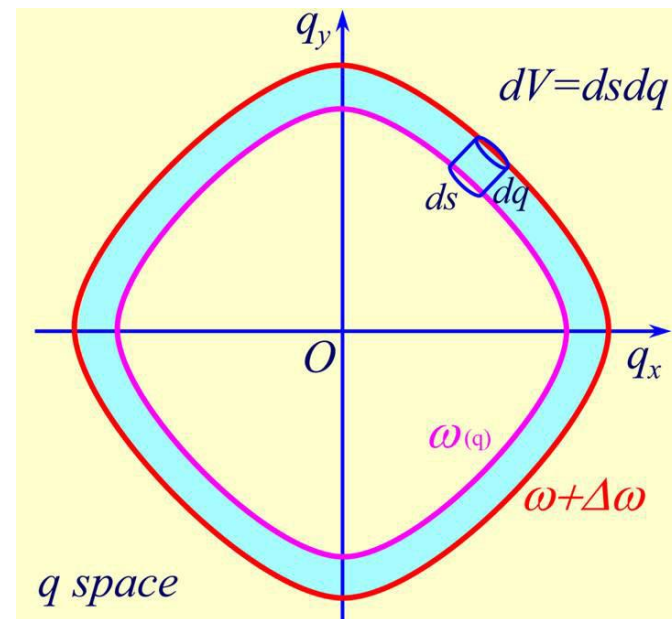
其中, dS_ω 是等频率面上的面元, dq_n 是 dq 在等频率面法线方向上的分量。

因此有

$$g_i(\omega)d\omega = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\omega}^{\omega+d\omega} dS_\omega dq_n$$

由矢量场中梯度的意义,

$$d\omega = |\nabla_q \omega(q)| dq_n$$



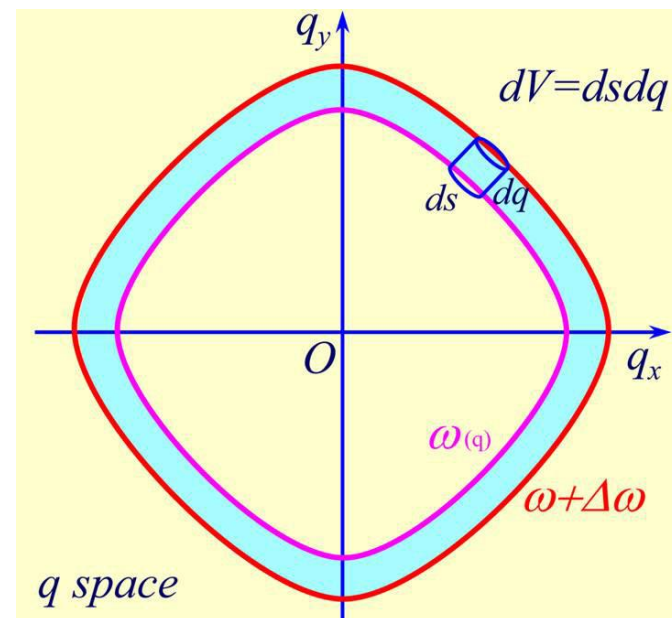
3.2.4 格波态密度函数

则

$$g_i(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\omega} \frac{dS_{\omega}}{|\nabla_q \omega_i(q)|}$$

考虑到三维晶体中共有 $3S$ 支格波，
则格波态密度函数为

$$g(\omega) = \sum_i g_i(\omega) = \sum_i \frac{3S}{(2\pi)^3} \int_{\omega} \frac{dS_{\omega}}{|\nabla_q \omega_i(q)|}$$





举个例子

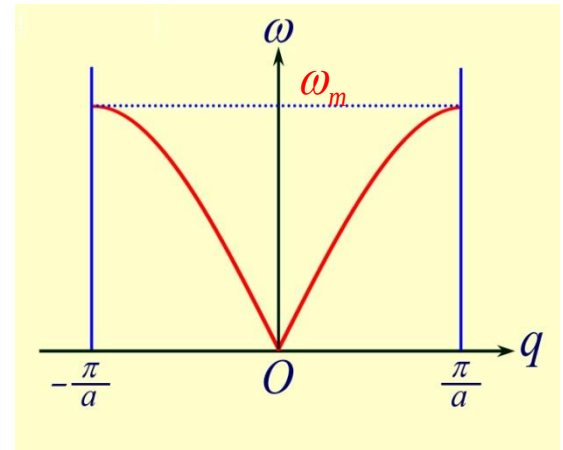
例：求一维单原子链晶格振动的模式密度

方法一：直接由q空间状态密度计算

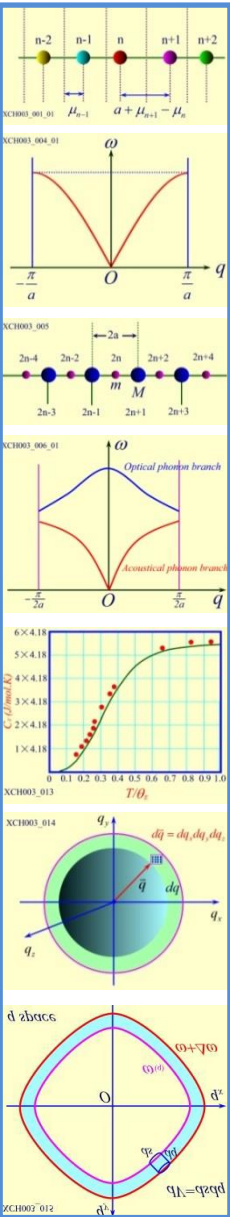
$$g(\omega)d\omega = \rho(q) \cdot 2dq$$

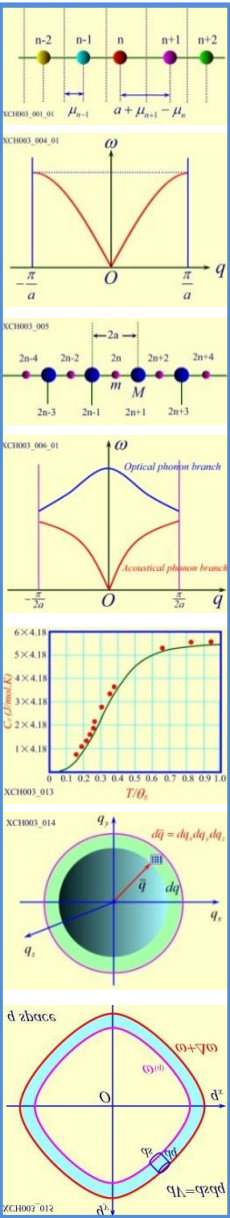
$$= 2 \cdot \frac{L}{2\pi} \cdot \left| \frac{dq}{d\omega} \right| d\omega$$

$$\therefore g(\omega) = 2 \cdot \frac{Na}{2\pi} \left/ \left| \frac{d\omega}{dq} \right| \right.$$



$$q = \frac{2\pi}{Na} m \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$



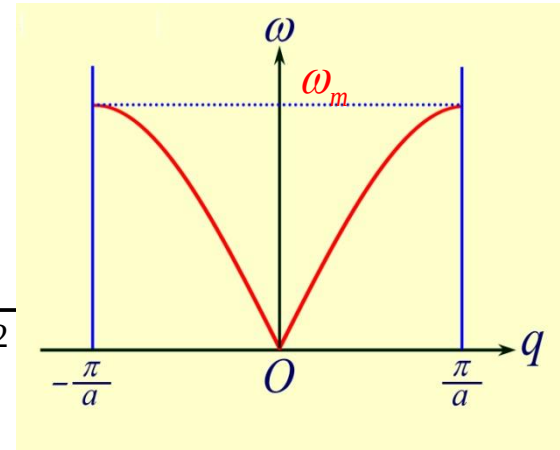


一维单原子链晶格振动的色散关系：

$$\omega = \sqrt{\frac{4\beta}{m}} \left| \sin \frac{1}{2} aq \right| = \omega_m \left| \sin \frac{1}{2} aq \right|$$

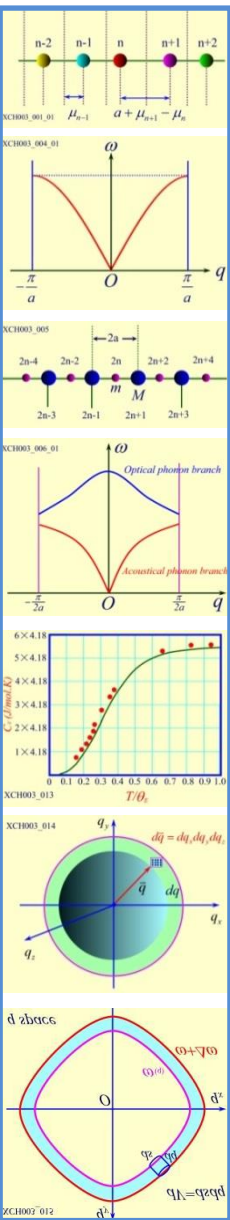
$$\sin^2 \left(\frac{1}{2} aq \right) = \left(\frac{\omega}{\omega_m} \right)^2$$

$$\left| \frac{d\omega}{dq} \right| = \frac{1}{2} a \omega_m \cos \left(\frac{1}{2} aq \right) = \frac{1}{2} a \omega_m \sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_m} \right)^2}$$



$$g(\omega) = 2 \cdot \frac{Na}{2\pi} \left/ \left| \frac{d\omega}{dq} \right| \right. = \frac{\frac{Na}{\pi}}{\frac{1}{2} a \sqrt{\omega_m^2 - \omega^2}}$$

$$\therefore g(\omega) = \frac{2N}{\pi} \left[\omega_m^2 - \omega^2 \right]^{-\frac{1}{2}}$$



方法二：根据公式算

$$g(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{\omega} \frac{dS_{\omega}}{|\nabla_q \omega(q)|}$$

考虑到一维情况下一个频率对应正负两个 q

$$g(\omega) = 2 \cdot \frac{Na}{2\pi} \frac{1}{|\nabla_q \omega(q)|}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{4\beta}{m}} \left| \sin \frac{1}{2} aq \right| = \omega_m \left| \sin \frac{1}{2} aq \right|$$

$$\left| \frac{d\omega}{dq} \right| = \frac{1}{2} a \omega_m \cos \left(\frac{1}{2} aq \right) = \frac{1}{2} a \omega_m \sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_m} \right)^2}$$

$$\therefore g(\omega) = \frac{2N}{\pi} \left[\omega_m^2 - \omega^2 \right]^{-\frac{1}{2}}$$